FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

Documento de Arquitectura de Software

E-Commerce para Comercial Konrad

Ávila Cortés Julián David

Criollo Homez Julián Felipe

Rocha Ramirez Santiago

Vargas Clavijo Brian Steven

Ingeniería de Software I | Grupo 51

Docente: López Ospina Carlos Andrés

Abril 2026

Tabla de Contenido

1 Introducción ... 3
- 1.1 Propósito ... 3
- 1.2 Alcance ... 3
- 1.3 Glosario ... 3
- 1.4 Objetivos Arquitectónicos ... 4
- 1.5 Restricciones Arquitectónicas ... 4

2 Vista de Casos de Uso ... 5
- 2.1 Actores ... 5
- 2.2 Diagrama General de Casos de Uso ... 5
- 2.3 Casos de Uso Arquitectónicamente Significativos ... 5

3 Vista Lógica ... 7
- 3.1 Nivel 1 — Contenedores Base ... 7
- 3.2 Nivel 2 — Componentes Internos y Protocolos ... 7
- 3.3 Nivel 3 — Componentes Técnicos Detallados ... 8

4 Vista de Procesos ... 9
- 4.1 Proceso: Registro de Vendedor y Aprobación ... 9
- 4.2 Proceso: Compra de Productos ... 9
- 4.3 Proceso: Gestión de Solicitudes — Director Comercial ... 10

5 Vista de Despliegue / Física ... 11
- 5.1 Topología Nivel 1 — Visión General ... 11
- 5.2 Topología Nivel 2 — Detalle Técnico ... 11

6 Vista de Implementación ... 13
- 6.1 Estructura de Paquetes ... 13
- 6.2 Descripción de Módulos Clave ... 13

7 Vista de Datos ... 14
- 7.1 Modelo Entidad-Relación ... 14
- 7.2 Descripción de Entidades Principales ... 14

8 Requerimientos No Funcionales ... 15

9 Trazabilidad RNF — Arquitectura ... 16

10 Referencias ... 17

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la arquitectura del sistema E-Commerce Konrad usando el modelo de 4+1 vistas extendido con Vista de Datos. Está dirigido al docente **López Ospina Carlos Andrés** y al equipo de desarrollo del grupo **51** de Ingeniería de Software I.

1.2 Alcance

El sistema cubre los siguientes módulos funcionales:

- Registro y aprobación de vendedores (con integración Datacrédito, CIFIN y antecedentes judiciales)
- Gestión de suscripciones de vendedores
- Publicación y catálogo de productos
- Proceso de compra (carrito, pago, entrega)
- Interacción comprador-vendedor (preguntas, comentarios, calificaciones)
- Tablero de control BAM para el Director Comercial
- Administración del sistema (auditoría, logs, parametrización)

Fuera de alcance: implementación de sistemas bancarios externos, plataformas de redes sociales (solo integración de tendencias), infraestructura física de centros de datos.

1.3 Glosario

Término	Definición
CIFIN	Central de Información Financiera. Entidad colombiana que reporta historial crediticio. Entrega archivos planos mensuales en FileSystem.
Datacrédito	Entidad de historial crediticio expuesta como Web Service externo.
DRP	Disaster Recovery Plan. Plan y centro de datos alterno para recuperación ante desastres.
FileSystem (FS)	Sistema de archivos del servidor donde llegan archivos planos de CIFIN y consignaciones bancarias.
NAS	Network Attached Storage. Servidor de almacenamiento compartido en red.
SOAP	Simple Object Access Protocol. Protocolo de servicios web basado en XML.

Término	Definición
TPS	Transacciones Por Segundo. Métrica de rendimiento del sistema.
BAM	Business Activity Monitoring. Tablero de KPIs en tiempo real para el Director Comercial.
SPA	Single Page Application. Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza contenido dinámicamente.
ORM	Object-Relational Mapping. Capa de abstracción entre objetos del dominio y tablas relacionales.
BCrypt	Algoritmo de hashing de contraseñas. Estándar recomendado por OWASP.
AOP	Aspect-Oriented Programming. Paradigma para separar concerns transversales (auditoría, logging) del código de negocio.

1.4 Objetivos Arquitectónicos

1. **Escalabilidad:** Soportar 200.000 usuarios concurrentes y 1.000 TPS mediante computación distribuida (clusters y balanceadores de carga).
2. **Alta disponibilidad:** Garantizar uptime del 99,7% con centro de datos alterno y replicación síncrona/asíncrona.
3. **Seguridad:** Autenticación robusta con roles, cifrado de contraseñas con BCrypt y comunicaciones exclusivamente sobre HTTPS.
4. **Mantenibilidad:** Auditoría centralizada de cada CRUD y log de errores mediante componentes transversales AOP.
5. **Integrabilidad:** Exposición de servicios hacia sistemas BI externos mediante SOAP; consumo de servicios externos mediante REST.
6. **Libertad de licenciamiento:** Stack 100% open source (OpenJDK, Spring Boot, Angular/React, PostgreSQL, Nginx).

1.5 Restricciones Arquitectónicas

- Stack 100% open source sin licencias propietarias: Java (OpenJDK) + Spring Boot (backend), Angular o React (frontend web), PostgreSQL (BD relacional).
- Comunicaciones externas sobre HTTPS (TCP 443).
- Servicios hacia BI externos deben usar SOAP XML.
- Archivos planos de CIFIN y consignaciones bancarias llegan via FileSystem; el sistema los procesa en lotes.

2 Vista de Casos de Uso

La vista de casos de uso establece los requisitos funcionales arquitectónicamente significativos, es decir, los que tienen mayor impacto en las decisiones de diseño del sistema.

2.1 Actores

Actor	Descripción
Aspirante / Vendedor	Persona natural o jurídica que solicita ser vendedor y, una vez aprobada y con suscripción activa, publica productos.
Comprador	Usuario registrado que busca, consulta, compra productos y califica transacciones.
Director Comercial	Rol interno que revisa solicitudes de vendedores, gestiona aprobaciones y consulta el tablero BAM.
Administrador del Sistema	Rol técnico que parametriza el sistema, consulta auditoría y monitorea logs de error.

2.2 Diagrama General de Casos de Uso

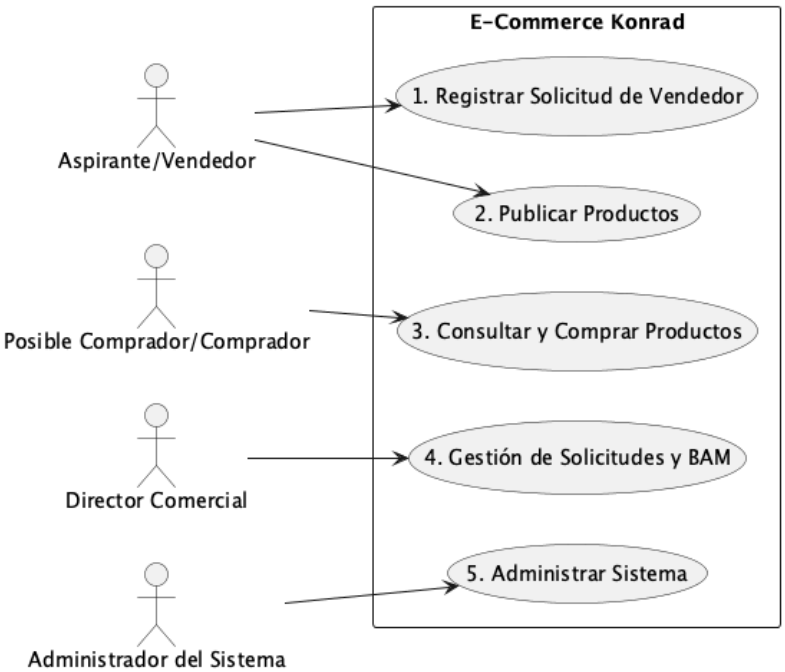

Figura 1 — Diagrama General de Casos de Uso

2.3 Casos de Uso Arquitectónicamente Significativos

Los siguientes casos de uso son significativos para la arquitectura porque impactan decisiones de diseño, integraciones o mecanismos de concurrencia:

ID	Caso de Uso	Impacto Arquitectónico
CU-01	Registrar Solicitud de Vendedor	Integración con Datacrédito (WS), CIFIN (FileSystem a BD), validación de tipo de persona, correo certificado.
CU-03	Comprar Productos	Carrito con cálculo en tiempo real, integración pasarela de pagos (Stripe/PayPal), procesamiento consignaciones (archivo bancario).
CU-04	Gestión Director Comercial	Consulta concurrente a dos fuentes de riesgo externas + consulta manual judicial + reglas de negocio con múltiples estados.
CU-05	Administrar Sistema	Parametrización sin código, consulta de auditoría centralizada y logs de error: justifica los paquetes `shared/auditoria` y `shared/logging`.

3 Vista Lógica

La vista lógica describe la descomposición del sistema en módulos, capas y componentes desde una perspectiva estática de responsabilidades.

3.1 Nivel 1 — Contenedores Base

Muestra los contenedores principales del sistema sin detalles internos.

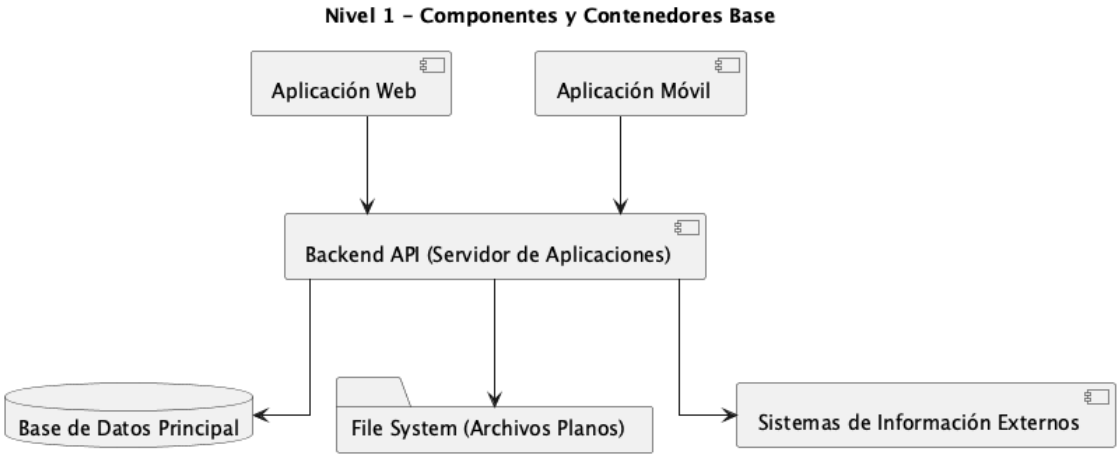

Figura 2 — Vista Lógica Nivel 1: Contenedores Base

3.2 Nivel 2 — Componentes Internos y Protocolos

Muestra las capas internas de cada contenedor y los protocolos de comunicación.

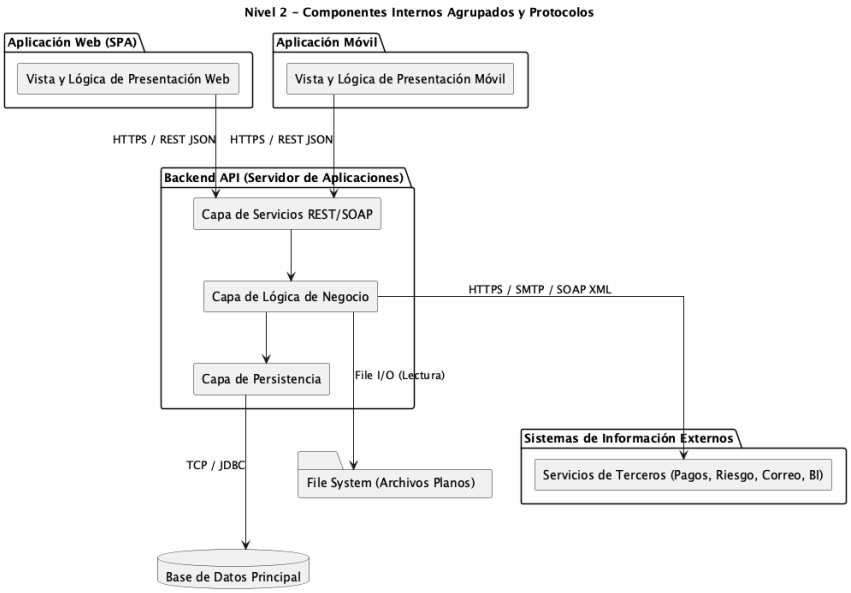

Figura 3 — Vista Lógica Nivel 2: Componentes y Protocolos

Descripción de capas del backend:

Capa	Responsabilidad
Capa de Servicios REST/SOAP	Punto de entrada. Expone endpoints REST para clientes web/móvil y endpoints SOAP para sistemas BI. Valida contratos de entrada, delega a la capa de negocio.
Capa de Lógica de Negocio	Orquesta los procesos de negocio: aprobación de vendedores, cálculo de totales de compra, evaluación de calificaciones, gestión de suscripciones. Invoca servicios externos y auditoria.
Capa de Persistencia (ORM)	Abstrae el acceso a PostgreSQL mediante JPA/ Hibernate. Gestiona transacciones, consultas y mapeo objeto-relacional.

3.3 Nivel 3 — Componentes Técnicos Detallados

Máximo detalle: librerías, clientes HTTP, ORM, y todos los sistemas externos diferenciados.

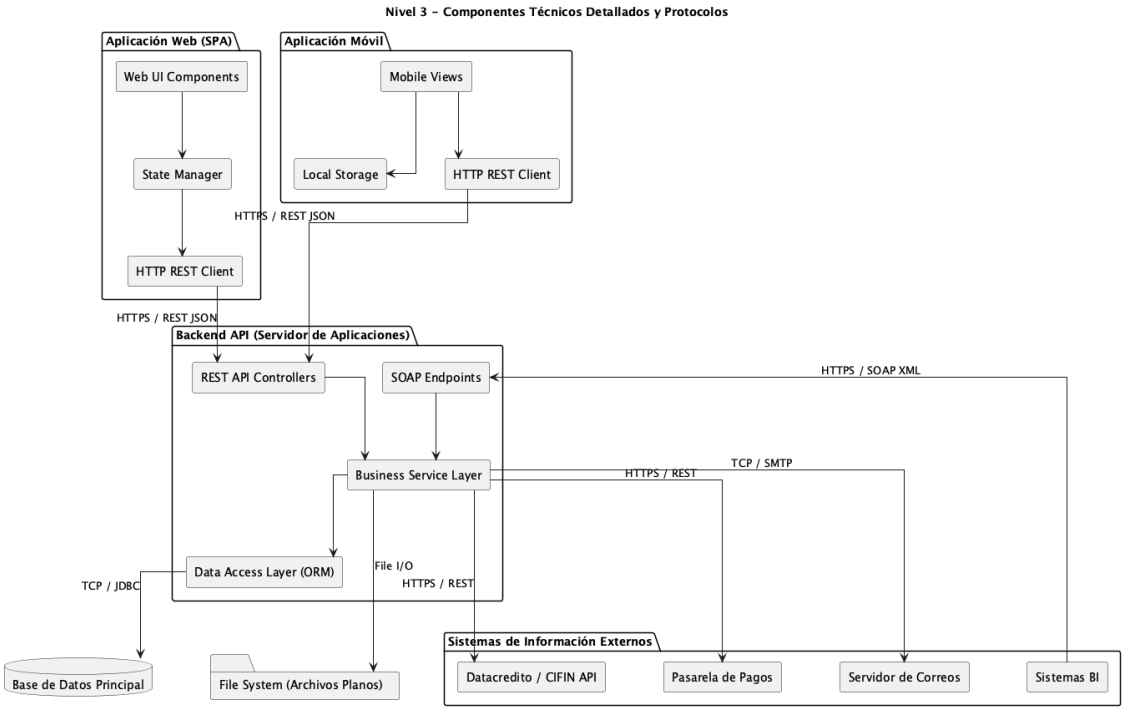

Figura 4 — Vista Lógica Nivel 3: Componentes Técnicos Detallados

4 Vista de Procesos

La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema en tiempo de ejecución: flujos concurrentes, interacciones entre actores y mecanismos de comunicación.

4.1 Proceso: Registro de Vendedor y Aprobación

Flujo completo desde la solicitud del aspirante hasta activación como vendedor con suscripción pagada.

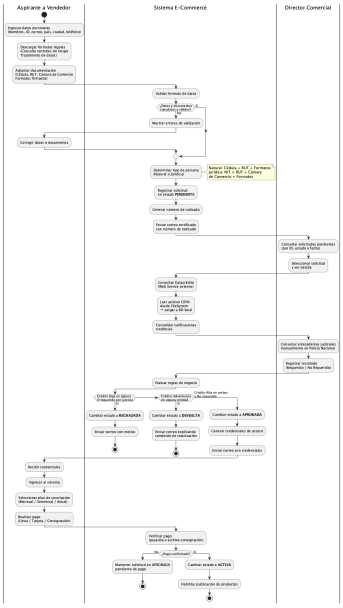

Figura 5 — Proceso: Registro de Vendedor y Aprobación

4.2 Proceso: Compra de Productos

Flujo desde la búsqueda hasta la calificación post-transacción.

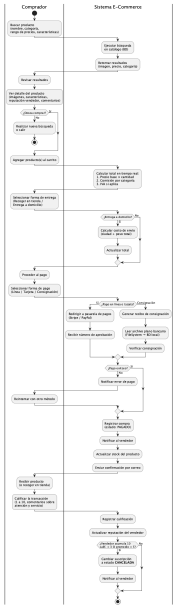

Figura 6 — Proceso: Compra de Productos

4.3 Proceso: Gestión de Solicitudes — Director Comercial

Flujo de revisión crediticia y judicial con múltiples swimlanes de integración.

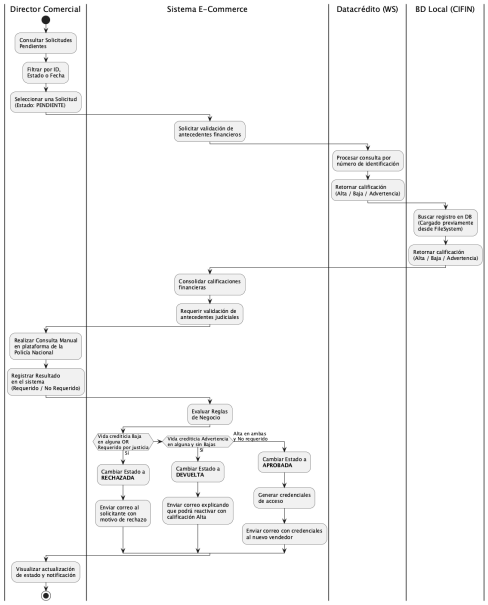

Figura 7 — Proceso: Gestión de Solicitudes (Director Comercial)

5 Vista de Despliegue / Física

La vista física describe la distribución del software en la infraestructura de hardware y red.

5.1 Topología Nivel 1 — Visión General

Muestra los nodos principales, clusters y el centro de datos alterno (DRP).

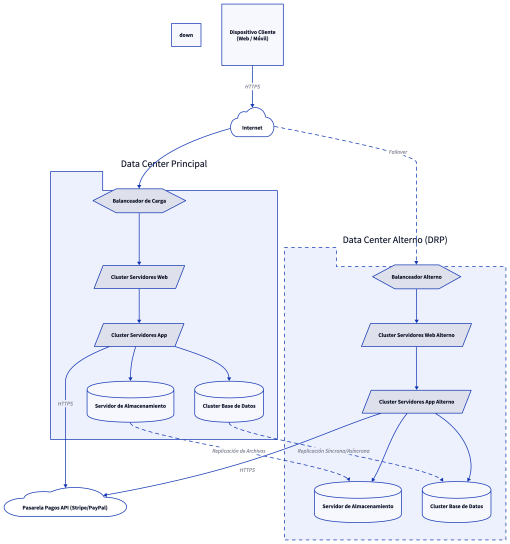

Figura 8 — Vista Física: Topología de Despliegue Nivel 1

5.2 Topología Nivel 2 — Detalle Técnico

Detalla componentes internos de cada nodo y protocolos específicos (puertos TCP).

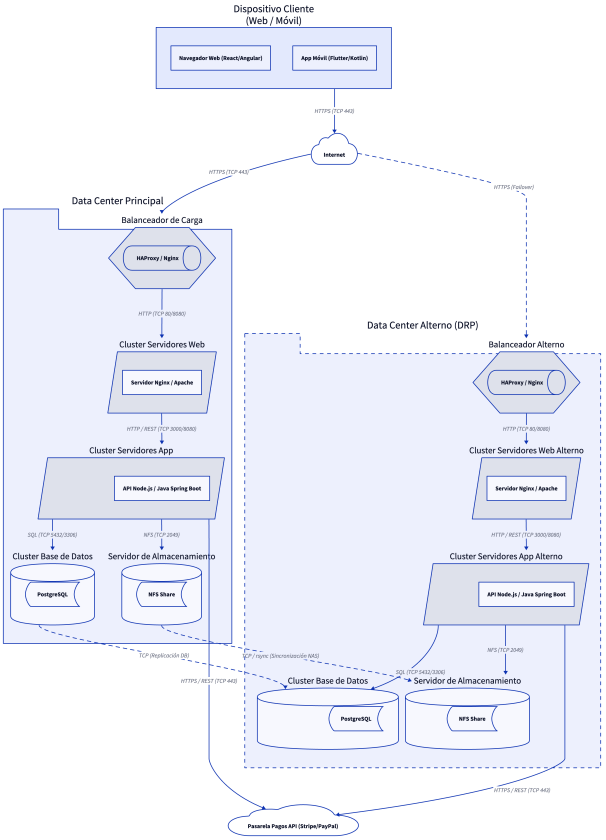

Figura 9 — Vista Física: Topología de Despliegue Nivel 2 (Detalle Técnico)

Componente	Tecnología	Puerto
Balanceador de Carga	HAProxy / Nginx	TCP 443 (HTTPS entrada)
Cluster Servidores Web	Nginx / Apache	TCP 80/8080
Cluster Servidores App	Java Spring Boot	TCP 3000/8080
Base de Datos	PostgreSQL	TCP 5432
Almacenamiento NAS	NFS Share	TCP 2049
Pasarela de Pagos	Stripe / PayPal (externa)	HTTPS TCP 443

Replicación entre Data Centers: BD Principal a BD Standby mediante replicación síncrona/asíncrona TCP. NAS Principal a NAS Alterno via rsync TCP.

6 Vista de Implementación

La vista de implementación describe la organización del código fuente en módulos, paquetes y dependencias.

6.1 Estructura de Paquetes

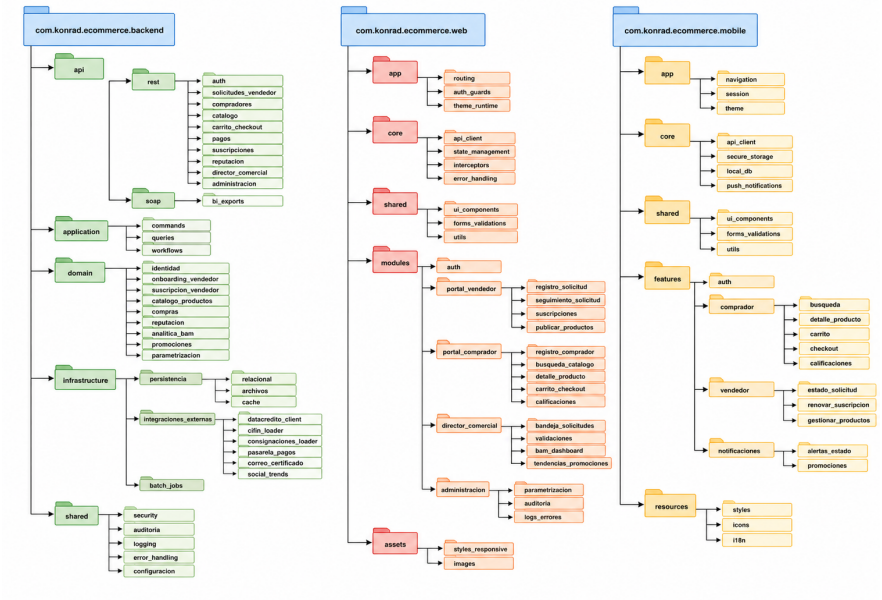

Figura 10 — Vista de Implementación: Estructura de Paquetes

6.2 Descripción de Módulos Clave

Módulo / Paquete	Responsabilidad
`api/rest/`	Controllers REST por dominio funcional. Validan entrada y delegan a la capa de aplicación.
`api/soap/bi_exports`	Web Services SOAP expuestos hacia sistemas BI externos. Contrato definido en WSDL.
`domain/`	Entidades y reglas de negocio puras. Sin dependencias de infraestructura.
`infrastructure/integraciones_externas/`	Clientes para Datacrédito, CIFIN, consignaciones, pasarela de pagos y correo certificado.
`infrastructure/persistencia/archivos`	Lectura y procesamiento de archivos planos (CIFIN, consignaciones) desde FileSystem.
`shared/auditoria`	Aspecto transversal: registra toda acción CRUD (qué acción, quién, cuándo).
`shared/logging`	Aspecto transversal: captura y persiste errores del sistema.
`shared/security`	Módulo de autenticación, autorización por roles y cifrado de contraseñas (BCrypt).

7 Vista de Datos

La vista de datos describe el modelo de persistencia relacional: entidades, atributos y relaciones.

7.1 Modelo Entidad-Relación

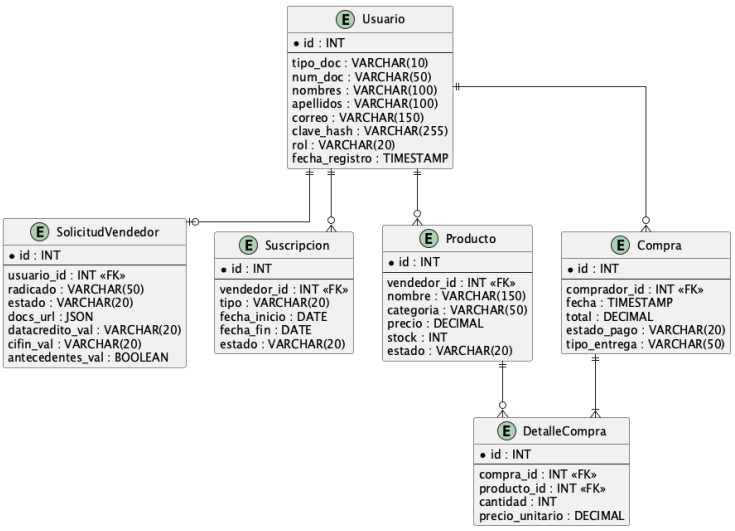

Figura 11 — Modelo Entidad-Relación

7.2 Descripción de Entidades Principales

Entidad	Descripción	Atributos clave
Usuario	Centraliza todos los actores del sistema (Vendedor, Comprador, Admin, Director). El atributo `rol` determina el perfil.	`clave_hash` (BCrypt), `rol`
SolicitudVendedor	Registra el proceso de onboarding del vendedor, incluyendo resultados de verificación crediticia y judicial.	`estado`, `datacredito_val`, `cifin_val`, `antecedentes_val`
Suscripcion	Controla la vigencia del vendedor en la plataforma. El campo `estado` soporta EN MORA y CANCELADA.	`tipo` (mensual/semestral/anual), `estado`
Producto	Catálogo de productos publicados por vendedores activos. Las imágenes referencian rutas en el NAS.	`categoria`, `precio`, `stock`
Compra	Encabezado de la transacción de compra.	`estado_pago`, `tipo_entrega`
DetalleCompra	Item por item de cada compra (relación M:N entre Compra y Producto).	`cantidad`, `precio_unitario`

8 Requerimientos No Funcionales

A continuación se listan los requerimientos no funcionales del sistema, extraídos del enunciado y formalizados según categorías.

ID	Nombre	Prioridad	Descripción resumida
RNF-01	Seguridad en Autenticación y Contraseñas	Alta	Módulo de autenticación con roles, contraseñas cifradas con BCrypt, comunicaciones HTTPS, correos certificados.
RNF-02	Desempeño y Alta Disponibilidad	Alta	200.000 usuarios concurrentes, 1.000 TPS, uptime 99,7%, centro de datos alterno (DRP), backup diario.
RNF-03	Interfaz Gráfica Responsive	Media	Interfaz adaptativa para móvil/tablet/escritorio. Parametrización de imagen corporativa desde panel admin sin tocar código.
RNF-04	Almacenamiento y Crecimiento	Alta	Soporte para crecimiento del 200% en datos y archivos. Backup diario sin afectar producción.
RNF-05	Mantenimiento — Auditoría y Logs	Alta	Registro de auditoría por cada CRUD (acción, usuario, fecha, hora). Log de errores por cada falla.
RNF-06	Tecnología Libre de Licenciamiento	Media	Stack 100% open source en sus últimas versiones estables con soporte activo.
RNF-07	Integración SOAP hacia BI	Media	Servicios expuestos hacia sistemas externos de BI deben usar protocolo SOAP/XML.

9 Trazabilidad RNF — Arquitectura

La siguiente matriz indica en qué vista, capa y componente se aborda cada requerimiento no funcional.

RNF	Vistas	Capa	Componente y Mecanismo
RNF-01 Seguridad	Lógica N3, Física, Implementación, Datos	Infraestructura / Seguridad / BD	`shared/security`, `api/rest/auth`, `Usuario.clave_hash`. BCrypt hash de contraseñas. HTTPS en balanceador (TCP 443). Roles en `Usuario.rol` restringen acceso por endpoint.
RNF-02 Desempeño	Física N1 y N2, Lógica	Infraestructura (clusters)	Cluster Serv. Web, Cluster Serv. App, Cluster BD, Balanceador HAProxy/Nginx, Data Center DRP. Failover automático con replicación síncrona de BD.
RNF-03 Responsive	Implementación, Casos de Uso	Frontend / Admin	`web/assets/styles_responsive`, `web/modules/administracion/parametrizacion`, CU-05. SPA con CSS breakpoints. Panel de parametrización sin modificar código.
RNF-04 Almacenamiento	Física, Implementación, Datos	Infraestructura / Persistencia / NAS	`NAS_Principal`, `NAS_Alterno`, `infrastructure/persistencia/archivos`, `SolicitudVendedor.docs_url`. Archivos en NAS (no BLOBs en BD). Replicación via rsync.
RNF-05 Mantenimiento	Implementación, Lógica, Casos de Uso	Cross-cutting / Admin	`shared/auditoria`, `shared/logging`, `web/modules/administracion/auditoria`. AOP intercepta todo CRUD. Errores en FileSystem de logs. CU-05 expone consulta desde UI.
RNF-06 Tecnología	Implementación	Todo el stack	Spring Boot (Apache License), Angular/React (MIT), PostgreSQL (BSD), Nginx (BSD), BCrypt open source. Sin licencias propietarias.
RNF-07 Integración SOAP	Lógica N3, Implementación	API / Integración	`api/soap/bi_exports`, componente SOAP Endpoints nivel 3. Contrato WSDL versionado. HTTPS/SOAP XML en TCP 443.

10 Referencias

[1] P. Kruchten, “The 4+1 View Model of Architecture,” *IEEE Software*, vol. 12, no. 6, pp. 42–50, nov. 1995.

[2] C. A. López Ospina, “Enunciado Taller 6 — E-Commerce para Comercial Konrad,” Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Ingeniería de Software I, abr. 2026. [En línea]. Disponible en: github.com/…/0-Contexto-Taller-6.md

[3] J. Ávila, J. Criollo, S. Rocha y B. Vargas, “Requerimientos No Funcionales del Sistema E-Commerce,” Taller 5, Ingeniería de Software I, 2026. [En línea]. Disponible en: github.com/…/Taller-5/1-RNF.md

[4] J. Ávila, J. Criollo, S. Rocha y B. Vargas, “Cumplimiento de Requerimientos No Funcionales,” Taller 6, Ingeniería de Software I, 2026. [En línea]. Disponible en: github.com/…/Cumplimiento-RNF.md

[5] J. Ávila, J. Criollo, S. Rocha y B. Vargas, “Artefactos de modelado — diagramas, vistas y modelos,” Taller 6, Ingeniería de Software I, 2026. [En línea]. Disponible en: github.com/13rianVargas/Ingenieria-de-Software-1/tree/main/Taller-6